

Consultas SQL y Manipulación de Datos

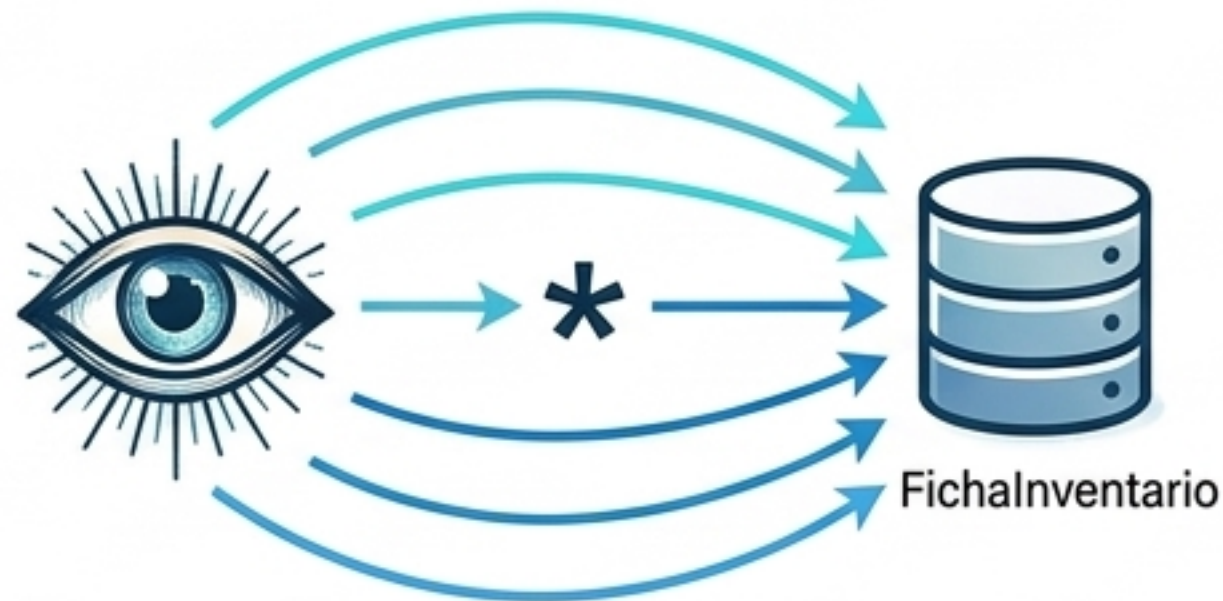
Datos en SQL Server

Un laboratorio práctico de extracción, transformación y análisis de datos en entornos IT.



Proyecto 1 | Exploración Total

Objetivo: Mostrar todos los registros de la tabla equipo.



Explicación: El asterisco (*) instruye al motor a extraer todas las columnas sin filtro. FichaInventario es la tabla central del sistema que conecta equipos con usuarios, ubicaciones y hardware.

2 **SELECT** * **FROM** FichaInventario;

	codTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	cvdNmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	1	2021.61.65	Deditsp	Operativo	Equipo en buen estado	Dell OptiPlex 7090	Farsa	1	1	1	1	1
2	2	2021.61.06	Laptsp	Operativo	Sin observaciones	HP ProBook 450	APC	2	2	1	1	2
3	3	2021.61.07	Deditsp	Mantenimiento	Requiere limpieza interna	Lenovo ThinkCentre	COP	3	3	3	3	3
4	4	2021.61.09	Laptsp	Operativo	Intensificado mantenimiento	Acer Aspire 5	Farsa	4	4	4	4	4
5	5	2021.61.09	Deditsp	Operativo	Sin fallas detectadas	Dell Vostro	APC	5	5	5	5	5
6	6	2021.61.10	Laptsp	Operativo	Equipo asignado	Lenovo IdeaPad	COP	6	6	6	6	6
7	7	2021.61.11	Deditsp	Siga	No enciende	HP EliteDesk	Farsa	7	7	7	7	7
8	8	2021.61.12	Laptsp	Operativo	Buen rendimiento	ASUS ProBook	APC	8	8	8	8	8
9	9	2021.61.15	Deditsp	Operativo	Actualización de software	HP Inspiron	COP	9	9	9	9	9
10	10	2021.61.14	Laptsp	Mantenimiento	Cambio de batería	HP Pavilion	Farsa	10	10	10	10	10
11	11	2021.61.15	Laptsp	Operativo	Equipo edable	Lenovo R720	APC	10	10	11	10	10
12	12	2021.61.16	Laptsp	Operativo	Sin observaciones	Acer Niteo 5	APC	13	12	12	12	12
13	13	2021.61.17	Deditsp	Operativo	Buen estado físico	Acer Niteo 5	COP	13	13	12	12	12
14	14	2021.61.17	Deditsp	Operativo	Buen estado físico	Dell Precision	Farsa	13	14	14	14	14
14	14	2021.61.18	Deditsp	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteDesk	APC	14	15	14	14	14
15	15	2021.61.19	Deditsp	Mantenimiento	Revisión de ventilador	Lenovo ThinkStation	COP	15	15	15	15	15
16	16	2021.61.20	Laptsp	Operativo	Actualizado a Windows 11	ASUS TUF Gaming	Farsa	16	16	16	16	16
17	17	2021.61.21	Deditsp	Operativo	Sin incidencias	HP Latitude	APC	17	17	17	17	17
18	18	2021.61.22	Deditsp	Operativo	Buen funcionamiento	HP Z400 G5	COP	18	18	18	18	18
19	19	2021.61.23	Deditsp	Siga	Pieza de falla	Acer Veriton	Farsa	19	19	19	19	19

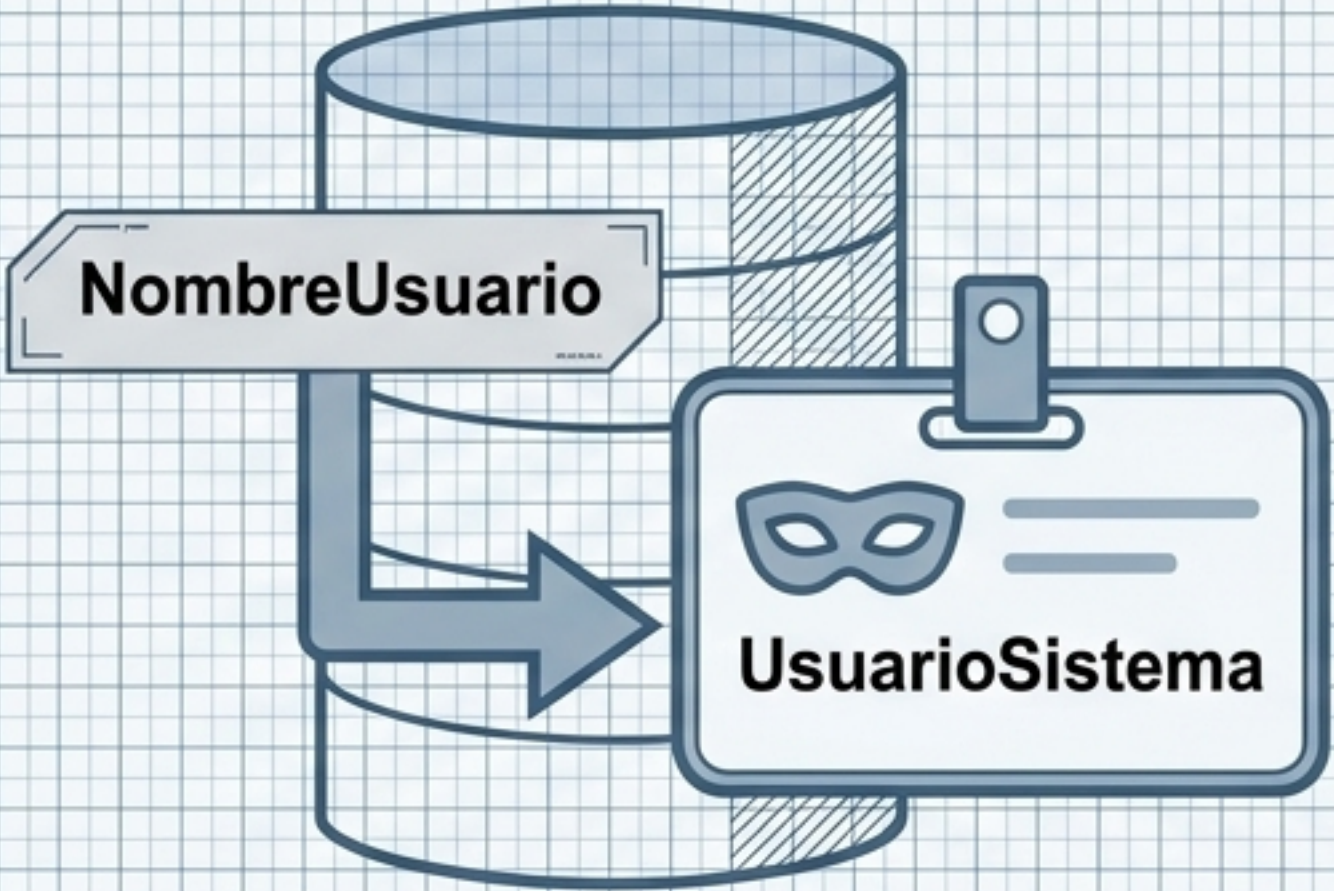
Resultado: Se obtiene una panorámica completa del estado base del inventario, exponiendo claves como codTecnologia, fecha y estado.

Blueprint Console

Proyecto 3 | Renombrado con Alias (Columnas)

Objetivo: Mostrar el nombre del usuario utilizando alias personalizados.

```
SELECT NombreUsuario AS UsuarioSistema
FROM Usuarios;
```



UsuarioSistema
Juan Pérez
Ana Gómez
Carlos Ramos
Maria Torres
Luis Medina
Lucía Herrera
Pedro Castillo
Rosa Mendoza
Miguel Castro
Elena Ruiz
José Salas
Carmen Díaz
Ricardo León
Patricia Vega
Fernando Silva
Sandra Paredes
Daniel Rojas
Paola Núñez
Jorge Cueva
Mónica Flores

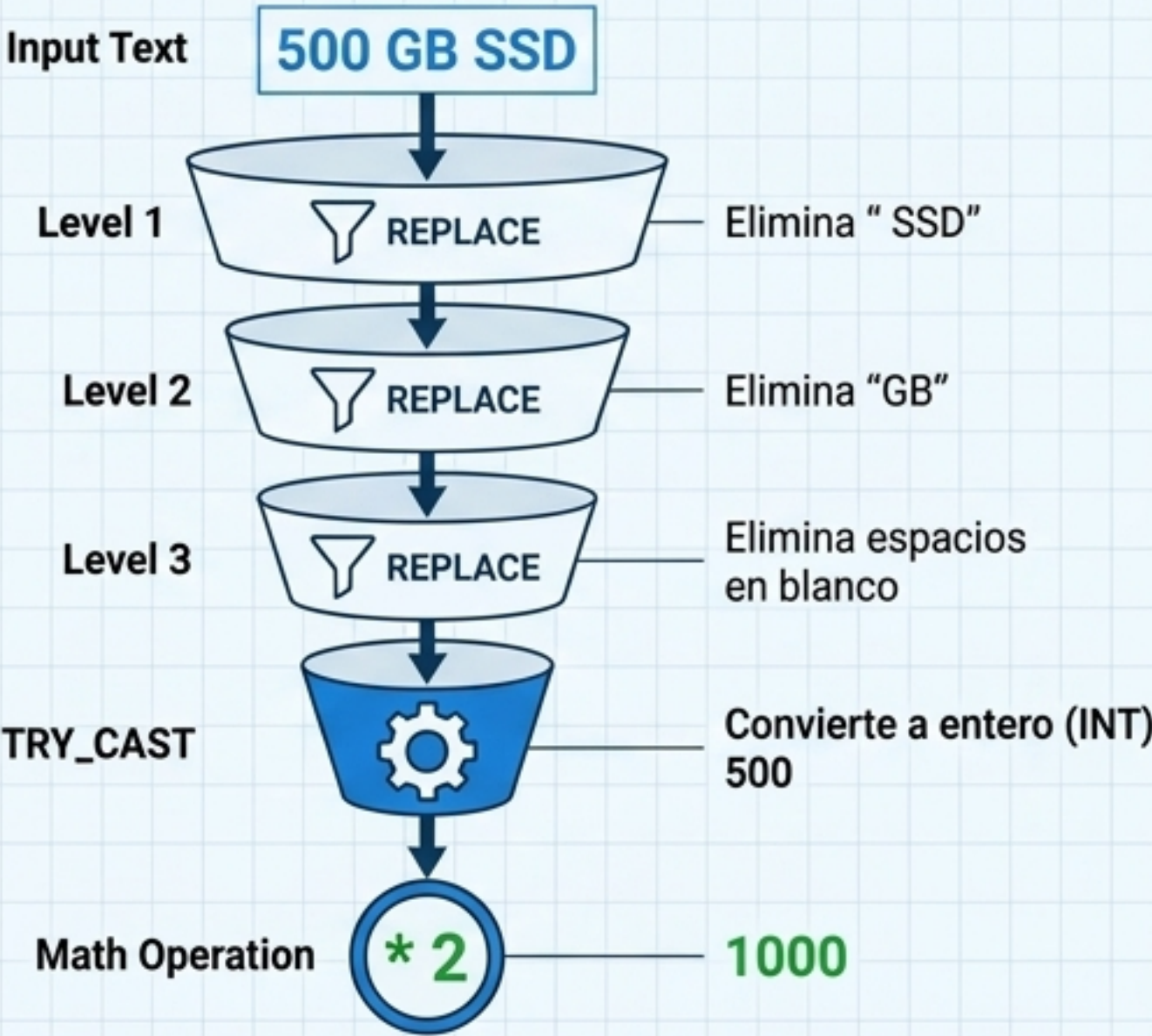
Explicación: La instrucción AS crea un “alias” o máscara temporal. No altera la base de datos subyacente, solo renombra la columna en la visualización final del reporte.

Resultado: Una lista limpia de responsables donde la jerga técnica se ha traducido a un término corporativo estandarizado.

Proyecto 7 | Transformación Anidada (Multiplicación)

Objetivo: Calcular el doble de almacenamiento.

```
SELECT idDiscoDuro, numeroSerie, capacidadDiscoDuro,
TRY_CAST(REPLACE(REPLACE(
  REPLACE(REPLACE(capacidadDiscoDuro, ' SSD', ''), 'GB', ''), 'TB',
    'TB', ''), '', '') AS INT) * 2
  AS DobleCapacidad
FROM DiscoDuro;
```



Explicación: Un proceso de tres fases: Limpieza de texto múltiple (eliminando letras), conversión segura a número entero (**TRY_CAST**), y finalmente, la operación matemática pura (* 2).

	idDiscoDuro	numeroSerie	capacidadDiscoDuro	DobleCapacidad
1	1	SN1001	500 GB	1000
2	2	SN1002	1 TB	2
3	3	SN1003	256 GB SSD	512
4	4	SN1004	512 GB SSD	1024
5	5	SN1005	2 TB	4
6	6	SN1006	1 TB SSD	2
7	7	SN1007	500 GB	1000
8	8	SN1008	240 GB SSD	480
9	9	SN1009	4 TB	8
10	10	SN1010	2 TB SSD	4
11	11	SN1011	1 TB	2
12	12	SN1012	512 GB SSD	1024
13	13	SN1013	256 GB SSD	512
14	14	SN1014	500 GB	1000
15	15	SN1015	1 TB SSD	2
16	16	SN1016	2 TB	4
17	17	SN1017	240 GB SSD	480
18	18	SN1018	500 GB	1000
19	19	SN1019	1 TB	2
20	20	SN1020	512 GB SSD	1024
21	21	SN1021	2 TB	4
22	22	SN1022	256 GB SSD	512

Resultado: Proyección automatizada de requerimientos de hardware. Se simula una actualización masiva de discos sin alterar el inventario físico original.

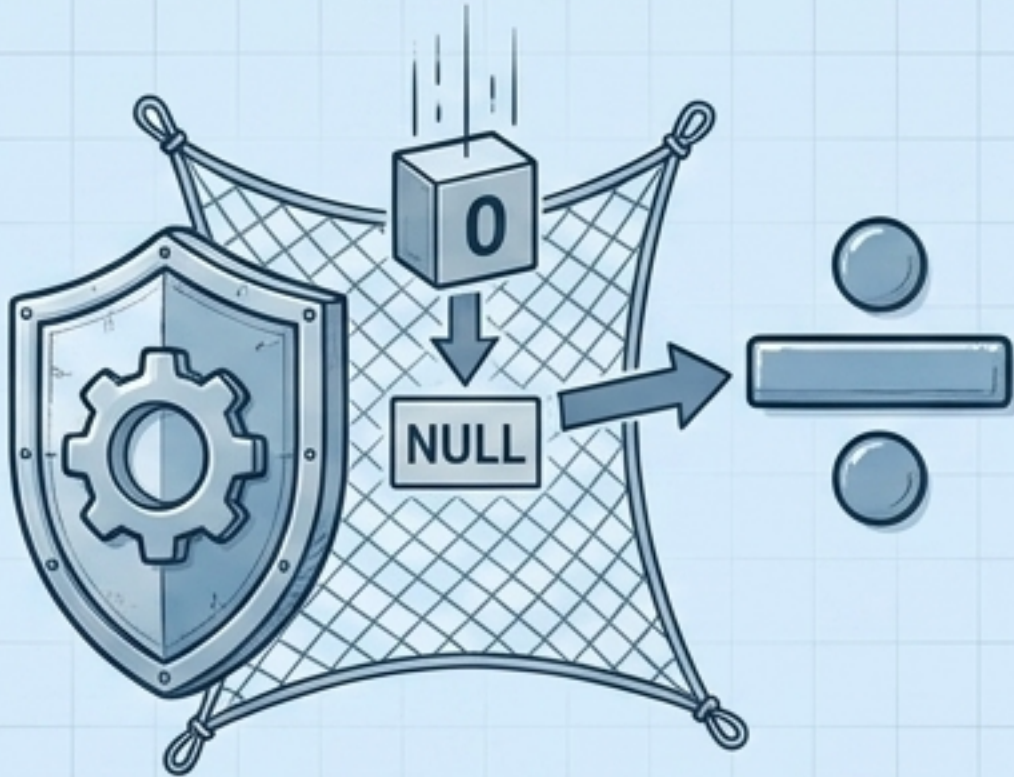
Blueprint Console

Q1

Proyecto 8 | División Segura

Objetivo: Demostrar cómo evitar errores de división.

Q3



Explicación: La división por cero causa un error fatal en SQL. `NULLIF(valor, 0)` actúa como escudo: si el valor es 0, lo transforma en `NULL`, permitiendo que la consulta continúe y devuelva un valor nulo seguro en lugar de abortar el proceso.

Q2

```
SELECT codigoProcesador,
       100 / NULLIF(CAST(REPLACE(ram, 'GB', '') AS INT), 0) AS DivisionSegura
FROM Procesador;
```

Q4

codigoProcesador	DivisionSegura
1	25
2	12
3	6
4	3
5	12
6	6
7	12
8	6
9	3
10	1

Resultado: Cálculos de rendimiento y divisiones de hardware ejecutados de forma robusta, ignorando silenciosamente los equipos sin memoria RAM registrada.

Proyecto 10 | Escudo contra Valores Nulos

Objetivo: Mostrar valores nulos reemplazados.

```
SELECT codTecnologia,  
       ISNULL(observacion, 'Sin observaciones') AS Observacion  
FROM FichaInventario;
```

Q1 Q2
Q3 Q4



Explicación: ISNULL(columna, valor_sustituto) intercepta los espacios vacíos del sistema y los reemplaza dinámicamente, asegurando que los reportes no muestren huecos en blanco.

Inventario Limpio	
codTecnologia	Observacion
1	Equipo en buen estado
2	Sin observaciones
3	Requiere limpieza interna
4	Actualizado recientemente
5	Sin falles detectadas
6	Equipo asignado
7	Ne enciende
8	Buen rendimiento
9	Actualización de software
10	Cambio de batería
11	Equipo estable
13	Buen estado físico
14	Equipo nuevo
15	Ruido en ventilador
16	Actualizado a Windows 11
17	Sin incidencias
18	Buen funcionamiento
19	Placa dañada
20	Equipo limpio
21	Instalación reciente

Resultado: Un reporte de auditoría completamente legible donde los registros sin incidencias reportan claramente su estado, evitando confusión en el usuario final.

Blueprint Console

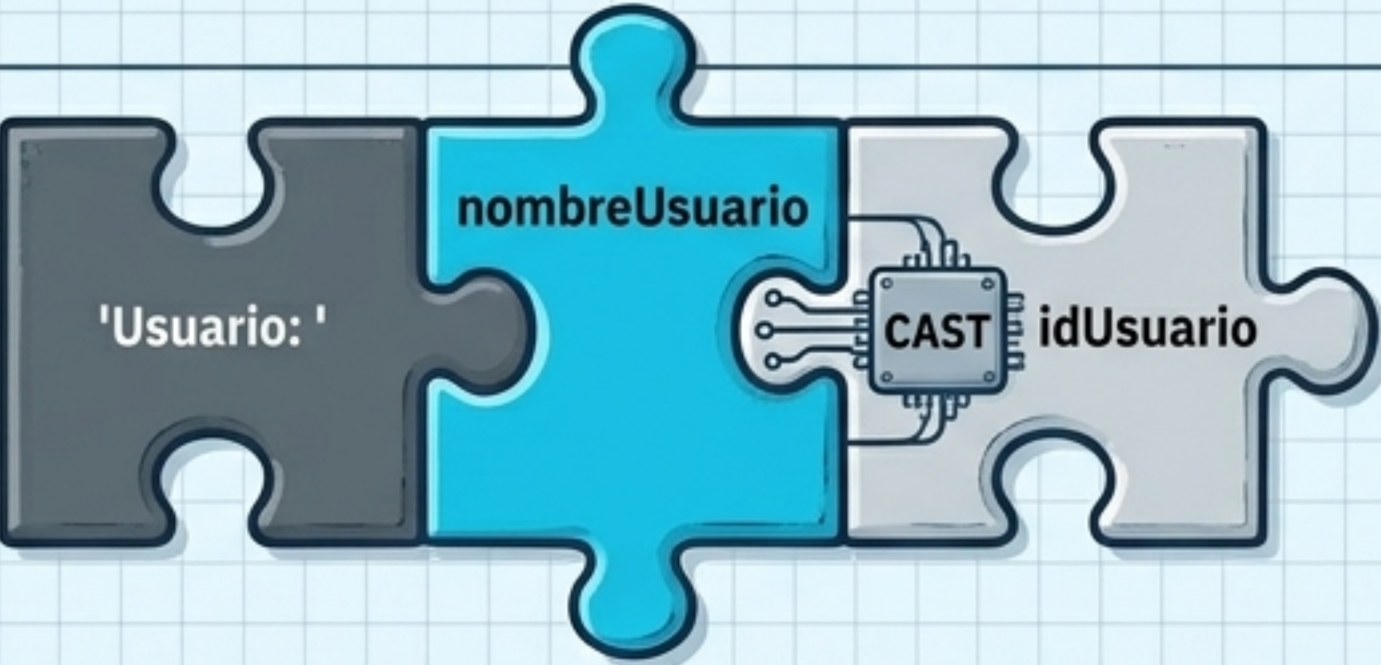
Q1

Proyecto 13 | Formateo Avanzado de Texto

Objetivo: Mostrar información formateada.

Q2

```
SELECT 'Usuario: ' + nombreUsuario + ' | ID: ' + CAST(idUsuario AS VARCHAR)
      AS InformacionUsuario
FROM Usuarios;
```



Q1

Q2

Q3

Q4

	InformacionUsuario
1	Usuario: Juan Pérez ID: 1
2	Usuario: Ana Gómez ID: 2
3	Usuario: Carlos Ramos ID: 3
4	Usuario: María Torres ID: 4
5	Usuario: Luis Medina ID: 5
6	Usuario: Lucía Herrera ID: 6
7	Usuario: Pedro Castillo ID: 7
8	Usuario: Rosa Mendoza ID: 8
9	Usuario: Miguel Castro ID: 9
10	Usuario: Elena Ruiz ID: 10
11	Usuario: José Salas ID: 11
12	Usuario: Carmen Díaz ID: 12
13	Usuario: Ricardo León ID: 13
14	Usuario: Patricia Vega ID: 14
15	Usuario: Fernando Silva ID: 15

Explicación: El operador + une (concatena) cadenas de texto. Sin embargo, SQL no puede unir texto y números directamente. *CAST(idUsuario AS VARCHAR)* actúa como un adaptador, traduciendo el identificador numérico al idioma del texto para permitir la unión.

Resultado: Cadenas de caracteres listas para ser consumidas por interfaces gráficas (front-end) o alertas del sistema sin necesidad de procesamiento adicional.

Blueprint Console

Q1

Proyecto 15 | La Versatilidad de COALESCE

Objetivo: Mostrar valores alternativos.



Q2

```
SELECT codTecnologia,
       COALESCE(observacion, 'No tiene observacion') AS ObservacionFinal
FROM FichaInventario;
```

Q1 Q2
Q3 Q4

Inventario Final

	codTecnologia	ObservacionFinal
1	1	Equipo en buen estado
2	2	Sin observaciones
3	3	Requiere limpieza interna
4	4	Actualizado recientemente
5	5	Sin fallas detectadas
6	6	Equipo asignado
7	6	Equipo asignado
8	7	Ne enciende
8	8	Buen rendimiento
9	9	Actualización de software
10	10	Cambio de batería
11	11	Equipo estable
12	12	Sin observaciones
13	13	Buen estado físico
14	14	Equipo nuevo
15	15	Ruido en ventilador
16	16	Actualizado a Windows 11
17	17	Sin incidencias
18	18	Buen funcionamiento

Resultado: Garantía absoluta de datos completos en la presentación final de las observaciones del inventario.

Explicación: Mientras ISNULL solo evalúa dos parámetros, COALESCE es un estándar ANSI que permite una cascada infinita de opciones de respaldo, devolviendo el primer valor no nulo que encuentre en su camino descendente.

Q1

Proyecto 19 | Condicionales Múltiples (AND)

Objetivo: Mostrar laptops HP.

Q2

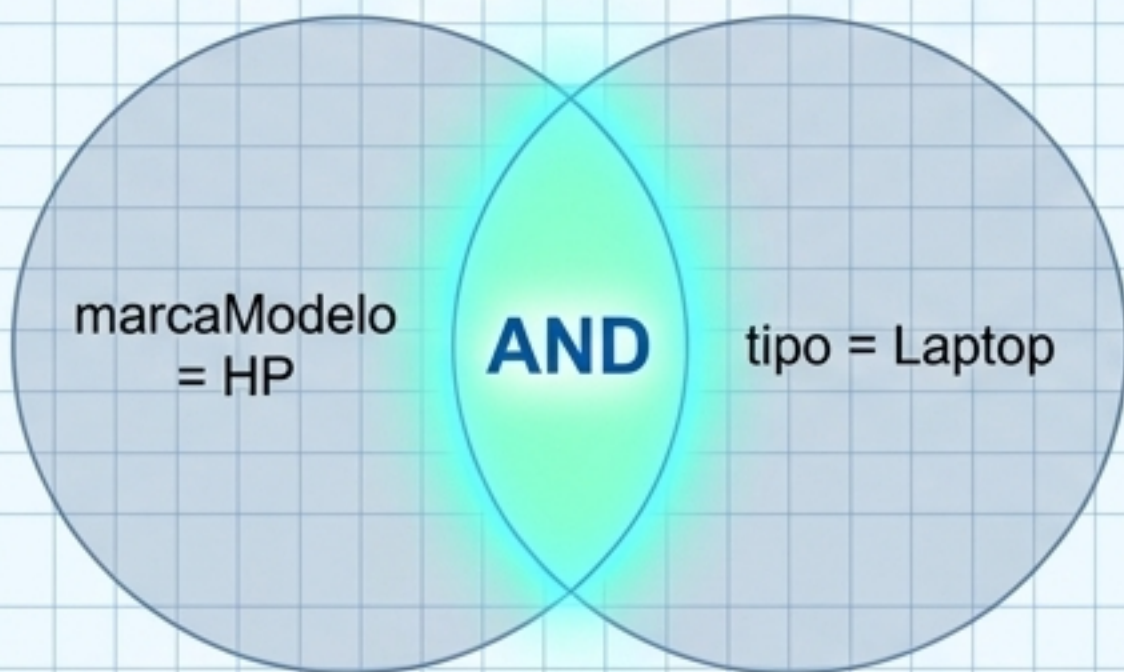
```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE marcaModelo LIKE 'HP%' AND tipo = 'Laptop';
```

Q1

Q2

Q3

Q4



Explicación: La cláusula WHERE actúa como filtro estricto. El operador lógico AND exige que ambas condiciones sean verdaderas simultáneamente para que el registro sea aprobado y mostrado en la consulta final.

	codTecnologia	fecha	tipo	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	cod/fimacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idGPU
1	2	2026-01-06	Laptsp	Operativo	Sin observaciones	HP ProBook 450	APC	2	2	2	2	2
3	10	2626-01-14	Laptop	Mantenimiento	Cambio de batería	HP Pavilion	Forza	10	10	10	10	10
3	14	2626-01-18	Laptop	Operativo	Equipo nuevo	HP Pavilion	Forza	10	14	14	14	14
4	14	2026-01-18	Laptop	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteBook	APC	14	14	14	14	14
5	18	2026-01-22	Laptsp	Operativo	Buen funcionamiento	HP 210 G8	CDP	18	18	18	18	18
6	22	2026-01-36	Laptsp	Operativo	Sin observaciones	HP Envy	Forza	22	22	22	22	22
7	26	2026-01-30	Laptsp	Operativo	Uso administrativo	HP ProDesk	APC	26	26	26	26	26
8	30	2626-02-04	Laptop	Operativo	Equipo asignado	HP 15	CDP	30	30	30	30	30
9	34	2626-02-08	Laptop	Operativo	Scan estado	HP EliteBook	Forza	34	34	24	34	34
10	38	2026-02-12	Laptsp	Mantenimiento	Teclado defectuoso	HP Pavilion	APC	38	38	38	38	38
11	42	2026-02-16	Laptsp	Operativo	Actualización realizada	HP 14	CDP	42	42	42	42	42
12	46	2026-02-20	Laptsp	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteBook	Forza	46	46	46	46	46
13	50	2026-02-24	Laptsp	Operativo	Funcionamiento óptimo	HP ProBook	APC	50	50	50	50	50

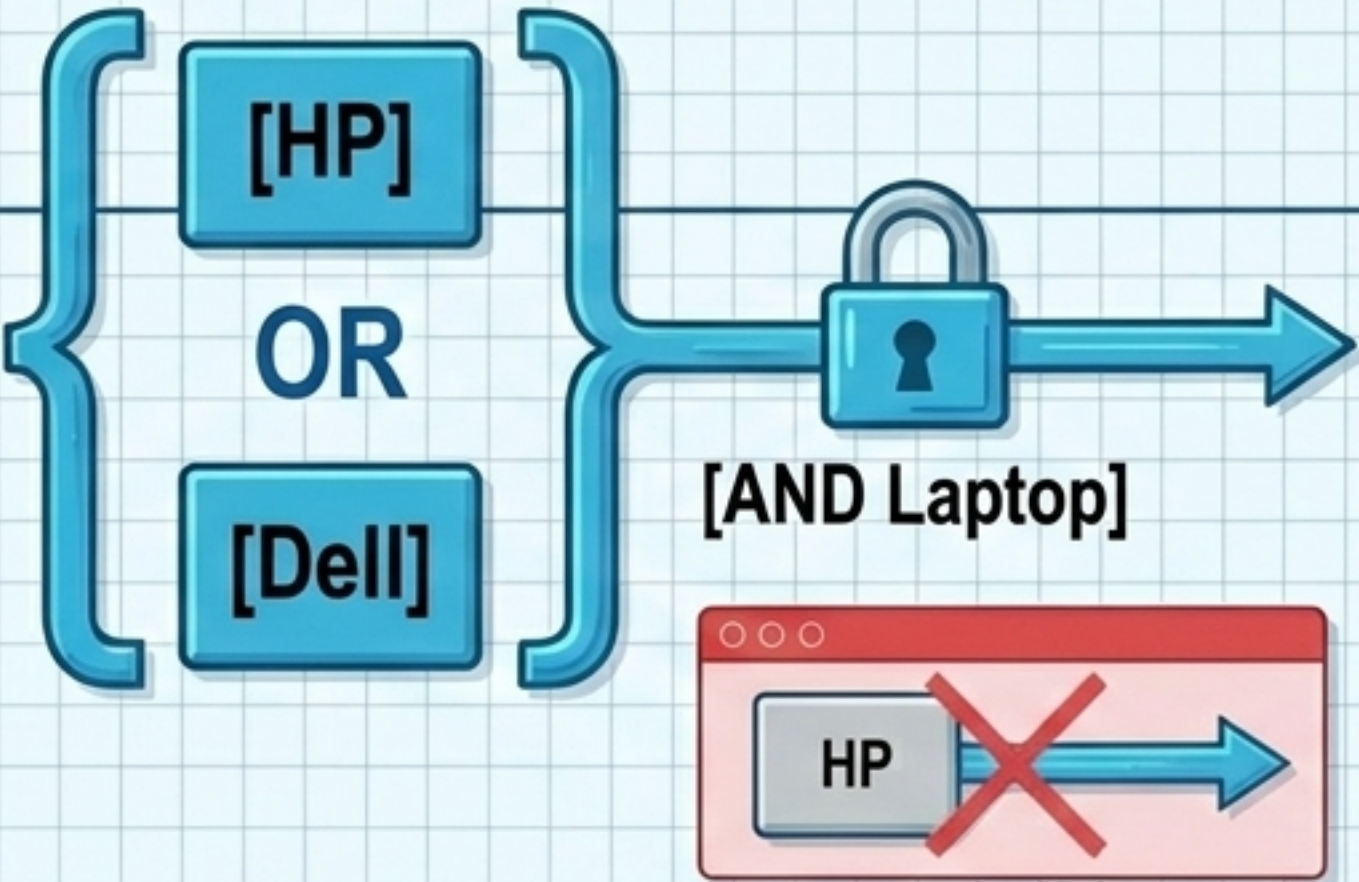
Resultado: Búsquedas de inventario altamente segmentadas, filtrando el ruido para enfocarse exclusivamente en un tipo específico de hardware de un fabricante específico.

Blueprint Console

Q1

Proyecto 20 | Lógica Ramificada (OR y Paréntesis)

Objetivo: Mostrar equipos HP o Dell tipo laptop.



Q2

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE (marcaModelo LIKE 'HP%' OR marcaModelo LIKE 'Dell%') AND tipo = 'Laptop';
```

Q1

Q2

Q3

Q4

id	estado	observacion	marcaModelo	codigoProcesador	gigahertz
1	Laptop	Sin observaciones	HP Pavilion 15	APC	2
2	Laptop	Monitor dañado	Lenovo ThinkPad	Foca	10
3	Laptop	Exceso de calor	HP Pavilion 15	Foca	14
4	Laptop	Cable dañado	Lenovo ThinkPad	APC	14
5	Laptop	Buen funcionamiento	HP Pavilion 15	C3P	14
6	Laptop	Problemas de conexión	Lenovo ThinkPad	Foca	33
7	Laptop	Problemas de conexión	HP Pavilion 15	APC	22
8	Laptop	Buen funcionamiento	Lenovo ThinkPad	C3P	30
9	Laptop	Problemas de conexión	HP Pavilion 15	Foca	34
10	Laptop	Problemas de conexión	Lenovo ThinkPad	APC	35
11	Laptop	Problemas de conexión	HP Pavilion 15	C3P	42
12	Laptop	Problemas de conexión	Lenovo ThinkPad	Foca	46
13	Laptop	Problemas de conexión	HP Pavilion 15	APC	50

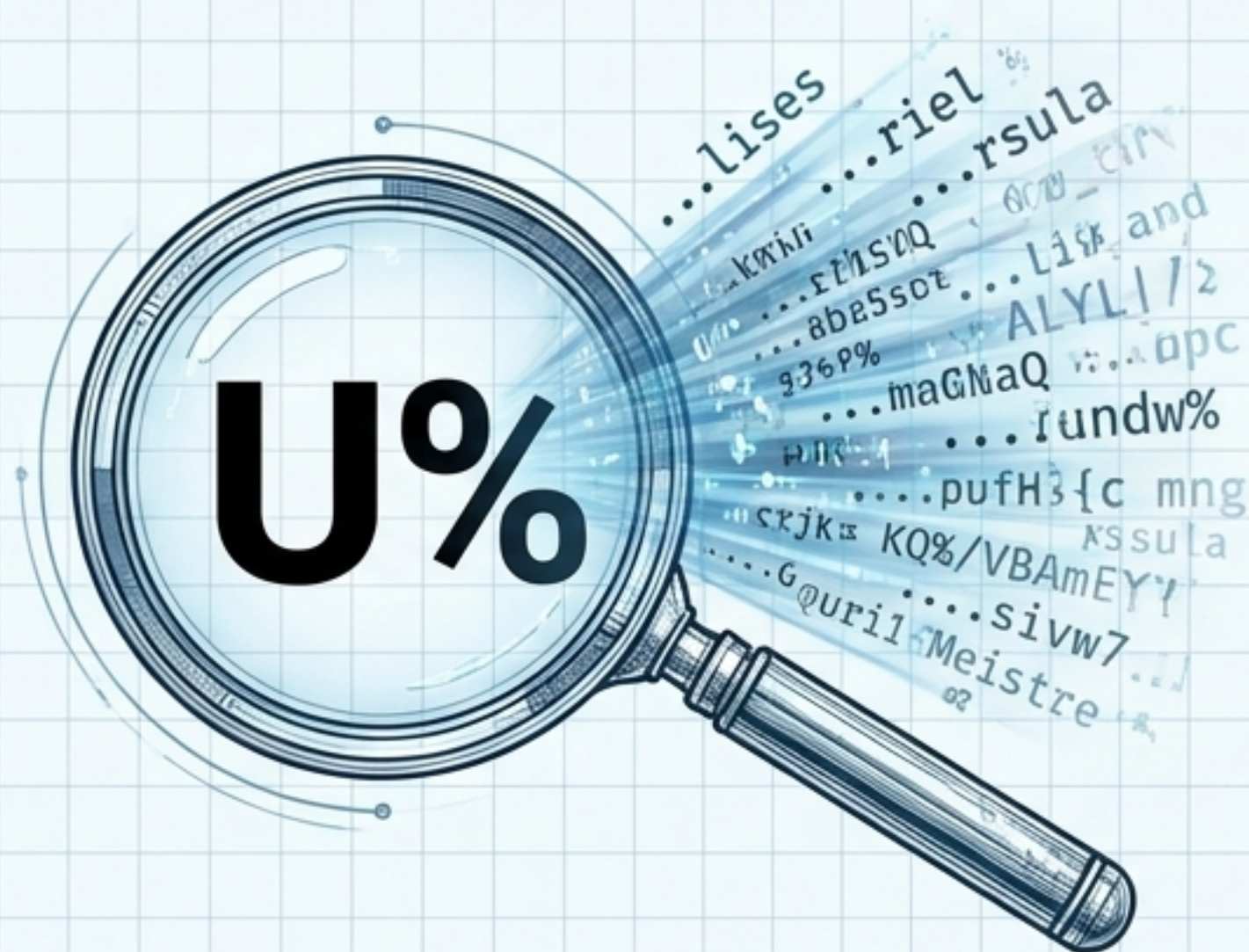
Explicación: Los paréntesis controlan el orden de evaluación. Sin ellos, SQL prioriza el AND, lo que traería todas las Laptops Dell, pero también *cualquier* equipo HP (sean PCs o servidores).

Resultado: Filtrado complejo ejecutado con precisión quirúrgica, asegurando que el criterio de formato ('Laptop') aplique obligatoriamente a ambas marcas.

Blueprint Console

Proyecto 21 | Búsqueda de Patrones (LIKE %)

Objetivo: Buscar usuarios que empiecen con U.



Explicación: El operador LIKE permite búsquedas difusas. El comodín % representa 'cero, uno o múltiples caracteres'. Así, partiendo de la inicial estricta, captura 'Ulises', 'Uriel', o simplemente 'U'.

```
SELECT * FROM Usuarios  
WHERE NombreUsuario LIKE 'U%';
```

	idUsuario	NombreUsuario
1	52	Ulises

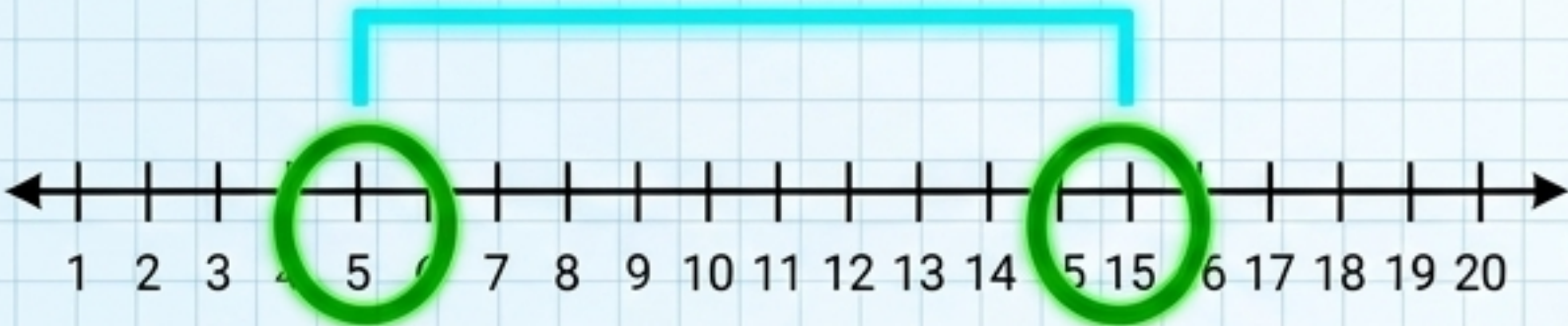
Resultado: Capacidad de localizar registros exactos con información parcial o incompleta en la gran base de datos de la tabla de Usuarios.

Blueprint Console

Proyecto 23 | Rangos Inclusivos (BETWEEN)

Objetivo: Mostrar equipos con IDs entre 5 y 15.

```
SELECT * FROM FichaInventario
WHERE codTecnologia BETWEEN 5 AND 15;
```



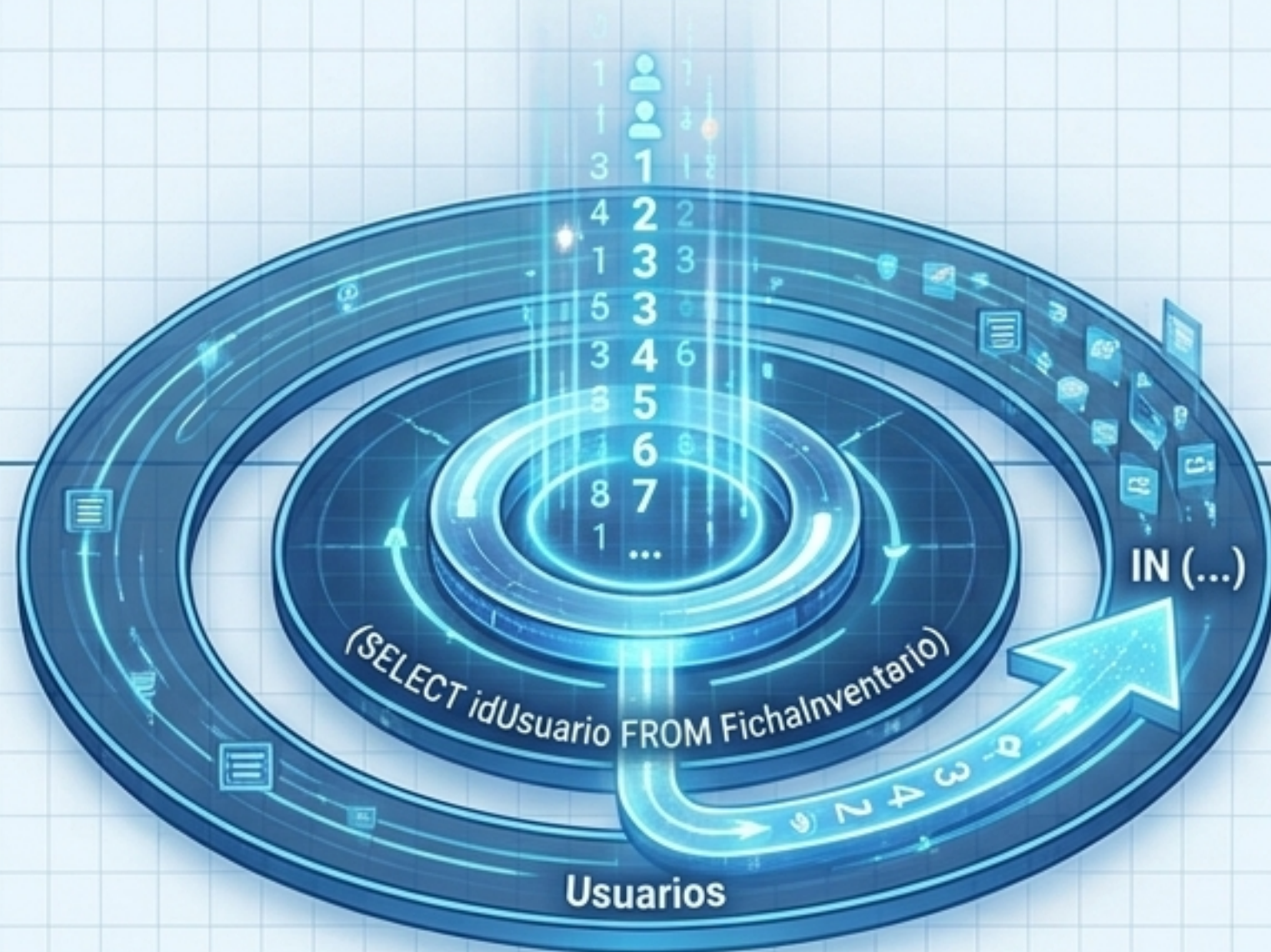
	codTecnologia	fecha	tip	estado	observacion	marcaModelo	regulador	idUsuario	codAlmacen	codigoProcesador	idDiscoDuro	idG
1	5	2025-01-09	Dodotsp	Operativo	Sin folios detectados	Dell Vostro	APC	5	5	5	5	5
2	6	2025-01-09	Laptop	Operativo	Equipo asignado	Lenovo MotoPad	COP	5	6	6	6	5
3	7	2025-01-11	Dodotsp	Baja	No enciende	HP EliteDesk	Forsa	7	7	7	7	7
4	8	2025-01-12	Laptop	Operativo	Buen rendimiento	ASUS VivoBook	APC	8	8	8	8	8
5	9	2025-01-13	Laptop	Operativo	Actualización de software	Dell Inspiron	COP	9	9	9	9	9
6	10	2025-01-14	Laptop	En mantenimiento	Reemplazo de batería	HP Pavilion	Forsa	10	10	10	10	10
7	11	2025-01-15	Laptop	Operativo	Equipo editable	Lenovo N720	APC	11	11	11	11	11
8	12	2025-01-16	Laptop	Operativo	Sin observaciones	Acer Nitro 5	APC	12	12	12	12	12
9	13	2025-01-17	Dodotsp	Operativo	Buen estado físico	Dell Precision	Forsa	13	13	13	13	13
10	14	2025-01-17	Dodotsp	Operativo	Equipo nuevo	HP EliteBook	COP	14	14	14	14	14
11	15	2025-01-19	Dodotsp	En mantenimiento	Ruido en ventilador	Lenovo ThinkPad	COP	15	15	15	15	15

Explicación: BETWEEN reemplaza la sintaxis verbosa de ">= 5 AND <= 15". Es crucial recordar que es inclusivo: los valores límite especificados también forman parte del resultado devuelto.

Resultado: Extracción eficiente de lotes secuenciales de registros de hardware. Ideal para auditorías fragmentadas o paginación de datos masivos.

Proyecto 25 | Subconsultas Anidadas

Objetivo: Mostrar usuarios pertenecientes a dependencias existentes.



Explicación: 'Una consulta dentro de otra'. El motor SQL resuelve primero la subconsulta interna dinámicamente, creando una lista temporal en memoria que sirve como filtro estricto para validar la tabla principal externa.

```
SELECT * FROM Usuarios
WHERE idUsuario IN (SELECT idUsuario FROM FichaInventario);
```

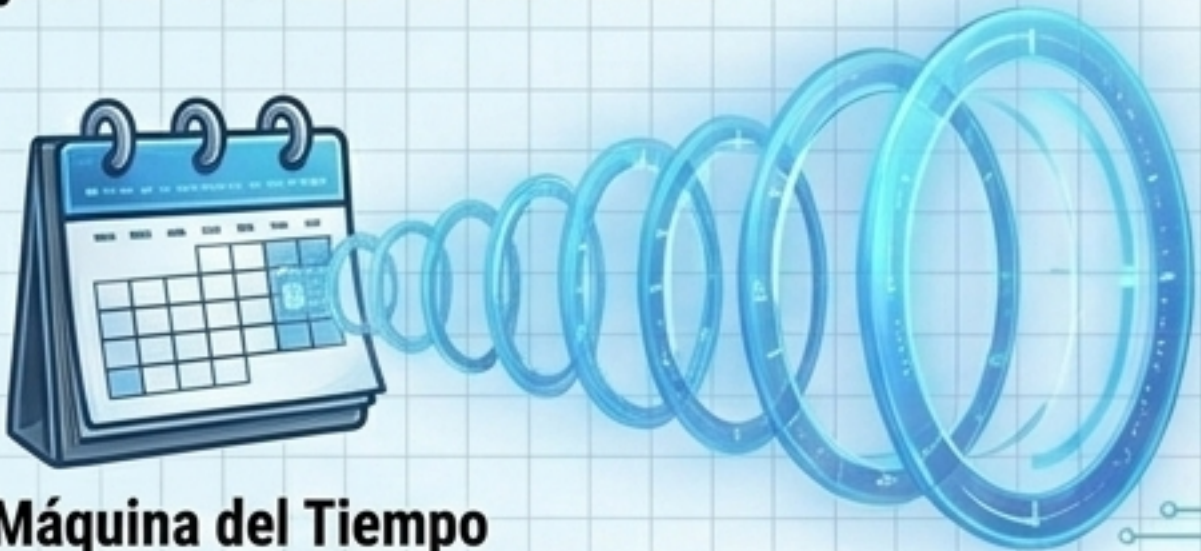
	idUsuario	NombreUsuario
1	1	Juan Pérez
2	2	Ana Gómez
3	3	Carlos Ramos
4	4	María Torres
5	5	Luis Medina
6	6	Lucía Herrera
7	7	Pedro Castillo
8	10	Elena Ruiz
9	11	José Salas
10	12	Carmen Díaz
13	14	Patricia Vega
15	16	Sandra Paredes
16	17	Daniel Rojas
17	19	Jorge Cueva
19	20	Mónica Flores
21	21	Raúl Vargas
22	22	Silvia Campos
23	23	Andrés Peña

Resultado: Filtro relacional dinámico que identifica exclusivamente a los usuarios que tienen al menos un equipo de hardware asignado en la base central actualmente.

Blueprint Console

Proyecto 28 | Proyección Temporal (Agregar Días)

Objetivo: Calcular fecha futura.



Máquina del Tiempo



```
SELECT fecha,  
       DATEADD(DAY, 30, fecha) AS FechaFutura  
FROM FichaInventario;
```

	fecha	FechaFutura
1	2026-01-05	2026-02-04
2	2026-01-06	2026-02-05
3	2026-01-07	2026-02-06
4	2026-01-08	2026-02-07
5	2026-01-09	2026-02-08
6	2026-01-10	2026-02-09
7	2026-01-11	2026-02-10
8	2026-01-12	2026-02-11
9	2026-01-13	2026-02-12
10	2026-01-14	2026-02-13
11	2026-01-15	2026-02-14
12	2026-01-16	2026-02-15
13	2026-01-17	2026-02-16
14	2026-01-18	2026-02-17
15	2026-01-19	2026-02-18
16	2026-01-20	2026-02-19
17	2026-01-21	2026-02-20
18	2026-01-22	2026-02-21

Explicación: La función DATEADD permite viajar en el tiempo dentro de los datos. Requiere de forma estricta la escala de tiempo (Días, Meses, Años), la magnitud matemática del salto temporal y la fecha base a operar.

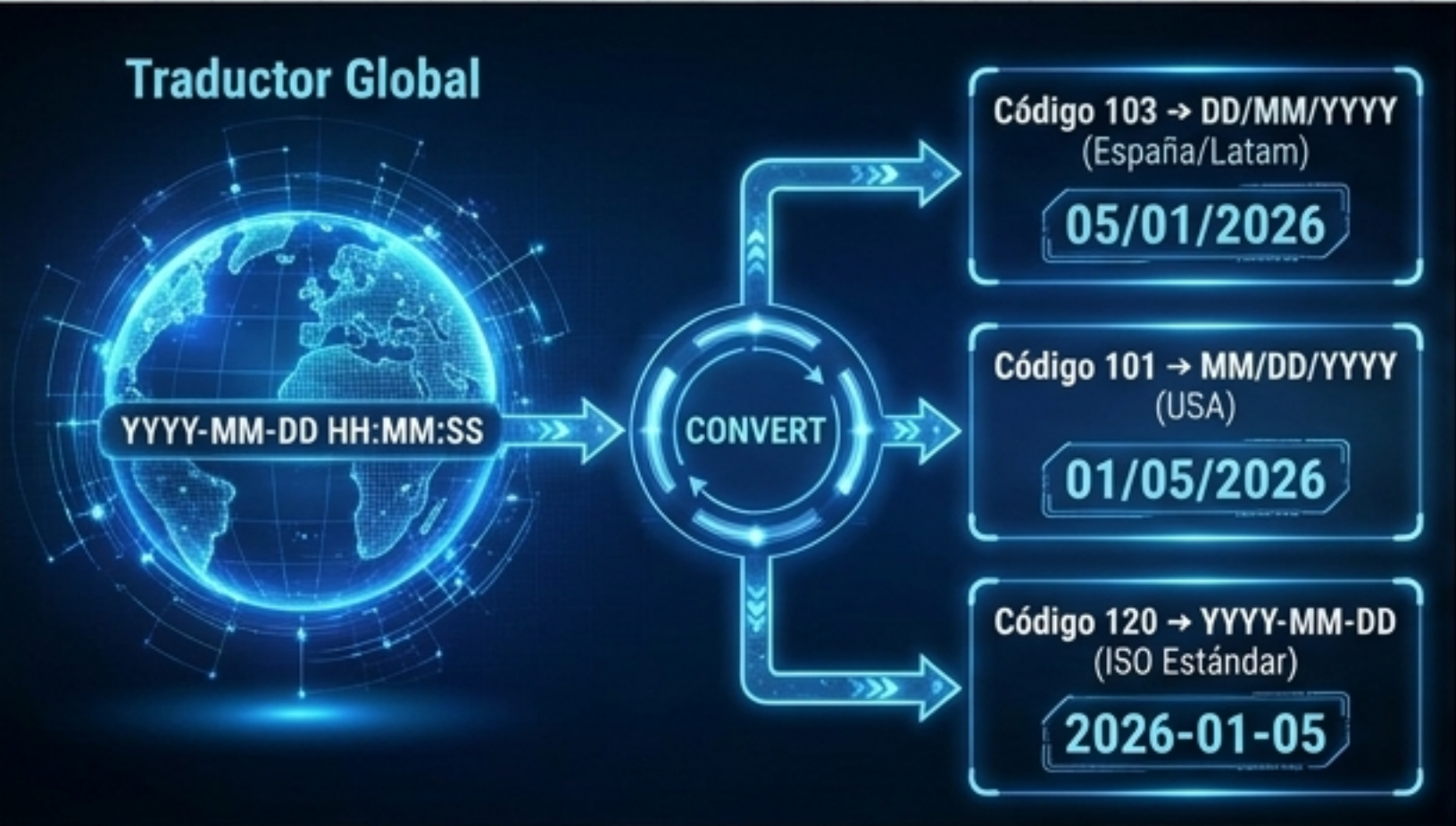
Resultado: Generación automática de cronogramas. Permite calcular fechas exactas de vencimiento de garantías o programar mantenimientos de equipos a 30 días vista de forma dinámica.

The Blueprint Console

Proyecto 30 | Estandarización Internacional (Formatos)

Objetivo: Mostrar fechas en distintos formatos internacionales.

```
SELECT fecha AS FechaOriginal,
       CONVERT(VARCHAR, fecha, 103) AS Formato_Espanol,
       CONVERT(VARCHAR, fecha, 101) AS Formato_USA,
       CONVERT(VARCHAR, fecha, 120) AS Formato_ISO
FROM FichaInventario;
```



Explicación: La función CONVERT transforma tipos de datos. En el manejo de fechas, el tercer parámetro numérico define el código de estilo estándar internacional para forzar la estructura visual exacta del texto resultante.

FechaOriginal	Formato_Espanol	Formato_USA	Formato_ISO
2026-01-05	05/01/2026	01/05/2026	2026-01-05
2026-01-06	06/01/2026	01/06/2026	2026-01-06
2026-01-07	09/01/2026	01/06/2026	2026-01-07
2026-01-08	10/01/2026	01/05/2026	2026-01-08
2026-01-09	13/01/2026	01/05/2026	2026-01-09
2026-01-10	18/01/2026	01/05/2026	2026-01-10
2026-01-05	24/01/2026	01/05/2026	2026-01-05
2026-01-05	27/01/2026	01/05/2026	2026-01-05
2026-01-06	30/01/2026	01/05/2026	2026-01-05
2026-01-06	35/01/2026	01/06/2026	2026-01-05
2026-01-06	06/01/2026	01/06/2026	2026-01-05

Resultado: Una capa de adaptación global que permite que un mismo registro temporal crudo sea exportado y comprendido por stakeholders o software en distintas regiones del mundo sin fricción.